



NAME : GANANG ANDIKA KURNIA PUTRA
NIM : 244107060008
CLASS : SIB 2G
MATKUL : PEMPROGRAMAN MOBILE

Studi Kasus 1: Konversi Suhu

Code:

```
1 void main() {  
2     double celsius = 30;  
3     double kelvin = celsius + 273.15;  
4     double fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;  
5  
6  
7     print('${celsius.toStringAsFixed(1)}°C = ${fahrenheit.toStringAsFixed(1)}°F');  
8     print('${celsius.toStringAsFixed(1)}°C = ${kelvin.toStringAsFixed(2)} K');  
9 }  
10
```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run konversi_suhu.dart  
30.0°C = 86.0°F  
30.0°C = 303.15 K
```

Studi Kasus 2: Kalkulator Sederhana

Code:

```
1 void main() {
2   int angka1 = 10;
3   int angka2 = 5;
4
5   int penjumlahan = angka1 + angka2;
6   int pengurangan = angka1 - angka2;
7   int perkalian = angka1 * angka2;
8   double pembagian = angka1 / angka2;
9   int modulo = angka1 % angka2;
10
11  print('$angka1 + $angka2 = $penjumlahan');
12  print('$angka1 - $angka2 = $pengurangan');
13  print('$angka1 * $angka2 = $perkalian');
14  print('$angka1 / $angka2 = $pembagian');
15  print('$angka1 % $angka2 = $modulo');
16 }
```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run
Kalkulator_sederhana.dart
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2.0
10 % 5 = 0
```

Studi Kasus 3: Validasi Data Pengguna

Code:

```
1 void main() {
2   String username = 'budi123';
3   String password = 'pass123';
4   int umur = 17;
5
6   bool isUsernameValid = username.length >= 6;
7   bool isPasswordValid = password.length >= 6;
8   bool isAdult = umur >= 18;
9
10  bool canRegister = isUsernameValid && isPasswordValid;
11  bool canAccessAdultContent = canRegister && isAdult;
12
13  print('Dapat mendaftar: $canRegister');
14  print('Dapat mengakses konten dewasa: $canAccessAdultContent');
15 }
16
```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run
validasi_user.dart
Dapat mendaftar: true
Dapat mengakses konten dewasa: false
```

Studi Kasus 4: Perhitungan Diskon

Code:

```

1 void main() {
2     double hargaBarang = 120000;
3     int jumlahBeli = 3;
4     String kodeMember = 'GOLD';
5
6     double total = hargaBarang * jumlahBeli;
7
8     double diskonPersen = 0;
9     if (kodeMember == 'GOLD') {
10         diskonPersen = 0.10;
11     } else if (kodeMember == 'SILVER') {
12         diskonPersen = 0.05;
13     }
14
15     // diskon tambahan kalau total > 300000
16     double diskonTambahan = total > 300000 ? 0.05 : 0;
17
18     double totalDiskon = total * (diskonPersen + diskonTambahan);
19     double hargaAkhir = total - totalDiskon;
20
21     print('Total      : Rp${total.toStringAsFixed(0)}');
22     print('Diskon     : Rp${totalDiskon.toStringAsFixed(0)}');
23     print('Harga Akhir: Rp${hargaAkhir.toStringAsFixed(0)}');
24 }
25

```

Output:

```

PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run
perhitungan_diskon.dart
Total      : Rp360000
Diskon     : Rp54000
Harga Akhir: Rp306000

```

Studi Kasus 5: Status Kelulusan

Code:

```
1 void main() {
2     Map<String, int> nilaiMahasiswa = {
3         'Matematika': 85,
4         'Fisika': 75,
5         'Pemrograman': 90,
6         'Bahasa Inggris': 80,
7     };
8
9     double total = 0;
10    nilaiMahasiswa.forEach((matkul, nilai) {
11        total += nilai;
12    });
13
14    double rataRata = total / nilaiMahasiswa.length;
15
16    String status = rataRata >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
17
18    String predikat;
19    if (rataRata >= 90) {
20        predikat = 'A';
21    } else if (rataRata >= 80) {
22        predikat = 'B';
23    } else if (rataRata >= 70) {
24        predikat = 'C';
25    } else {
26        predikat = 'D/E';
27    }
28
29    print('=== NILAI MAHASISWA ===');
30    nilaiMahasiswa.forEach((matkul, nilai) {
31        print('$matkul: $nilai');
32    });
33
34    print('\nRata-rata: ${rataRata.toStringAsFixed(2)}');
35    print('Status : $status');
36    print('Predikat: $predikat');
37 }
38
```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run
status_kelulusan.dart
=== NILAI MAHASISWA ===
Matematika: 85
Fisika: 75
Pemrograman: 90
Bahasa Inggris: 80

Rata-rata: 82.50
Status : LULUS
Predikat: B
```

Tugas Praktikum

Tugas Individual:

1. Buat program Dart sederhana untuk menghitung BMI (Body Mass Index) berdasarkan berat dan tinggi yang diinput
2. Buat kalkulator konversi mata uang dengan minimal 3 jenis mata uang
3. Buat program yang menerapkan semua jenis operator yang telah dipelajari dalam satu aplikasi konsol

1. Code:

```
Jobsheet 2 > BMI.dart > ...
1  import 'dart:io';
2
3  Run | Debug
4  void main() {
5      stdout.write('Masukkan berat badan (kg): ');
6      double berat = double.parse(stdin.readLineSync());
7
8      stdout.write('Masukkan tinggi badan (cm): ');
9      double tinggiCm = double.parse(stdin.readLineSync());
10
11     double tinggiM = tinggiCm / 100;
12     double bmi = berat / (tinggiM * tinggiM);
13
14     String kategori;
15     if (bmi < 18.5) {
16         kategori = 'Kurus';
17     } else if (bmi < 25) {
18         kategori = 'Normal';
19     } else if (bmi < 30) {
20         kategori = 'Overweight';
21     } else {
22         kategori = 'Obesitas';
23     }
24
25     print('\n=== HASIL BMI ===');
26     print('Berat   : $berat kg');
27     print('Tinggi  : $tinggiCm cm');
28     print('BMI     : ${bmi.toStringAsFixed(2)}');
29     print('Kategori: $kategori');
30 }
```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run "Jobsheet 2/BMI.dart"
Masukkan berat badan (kg): 60
Masukkan tinggi badan (cm): 160

=== HASIL BMI ===
Berat   : 60.0 kg
Tinggi  : 160.0 cm
BMI     : 23.44
Kategori: Normal
```

2. Code:


```

import 'dart:io';

Run | Debug
void main() {
  // Kurs contoh (IDR ke mata uang lain)
  const double idrToUsd = 1 / 15500; // USD
  const double idrToCny = 1 / 2200; // China (Yuan)
  const double idrToSar = 1 / 4100; // Arab Saudi (Riyal)

  print('=== KONVERSI MATA UANG (IDR) ===');
  stdout.write('Masukkan jumlah uang (IDR): ');
  double idr = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  print('\nPilih tujuan:');
  print('1. USD (Amerika)');
  print('2. CNY (China)');
  print('3. SAR (Arab Saudi)');
  stdout.write('Pilihan (1/2/3): ');
  int pilihan = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  double hasil;
  String mataUang;

  if (pilihan == 1) {
    hasil = idr * idrToUsd;
    mataUang = 'USD';
  } else if (pilihan == 2) {
    hasil = idr * idrToCny;
    mataUang = 'CNY';
  } else if (pilihan == 3) {
    hasil = idr * idrToSar;
    mataUang = 'SAR';
  } else {
    print('Pilihan tidak valid!');
    return;
  }

  print('\nHasil Konversi:');
  print('Rp$idr = ${hasil.toStringAsFixed(2)} $mataUang');
}

```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run "Jobsheet 2/konversi_mata_uang.da
=== KONVERSI MATA UANG (IDR) ===
Masukkan jumlah uang (IDR): 200000

Pilih tujuan:
1. USD (Amerika)
2. CNY (China)
3. SAR (Arab Saudi)
Pilihan (1/2/3): 2

Hasil Konversi:
Rp200000.0 = 90.91 CNY
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run "Jobsheet 2/konversi_mata_uang.da
=== KONVERSI MATA UANG (IDR) ===
Masukkan jumlah uang (IDR): 200000

Pilih tujuan:
1. USD (Amerika)
2. CNY (China)
3. SAR (Arab Saudi)
Pilihan (1/2/3): 3

Hasil Konversi:
Rp200000.0 = 48.78 SAR
PS D:\POLINEMA\SMT 4\PEMPROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMPROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run "Jobsheet 2/konversi_mata_uang.da
=== KONVERSI MATA UANG (IDR) ===
Masukkan jumlah uang (IDR): 200000

Pilih tujuan:
1. USD (Amerika)
2. CNY (China)
3. SAR (Arab Saudi)
Pilihan (1/2/3): 1

Hasil Konversi:
Rp200000.0 = 12.90 USD
```

3. Code:

```
void main() {
    print('--- DEMO OPERATOR DART ---');

    // Aritmatika
    int a = 10, b = 3;
    print('\n-- Aritmatika --');
    print('a + b = ${a + b}');
    print('a - b = ${a - b}');
    print('a * b = ${a * b}');
    print('a / b = ${a / b}');
    print('a ~/ b = ${a ~/ b}');
    print('a % b = ${a % b}');

    // Increment / Decrement
    print('\n-- Increment/Decrement --');
    int x = 5;
    print('x awal = $x');
    print('x++ = ${x++} (setelah itu x = $x)');
    print('++x = ${++x} (sekarang x = $x)');
    print('x-- = ${x--} (setelah itu x = $x)');
    print('--x = ${--x} (sekarang x = $x)');

    // Relasional
    print('\n-- Relasional --');
    print('a == b: ${a == b}');
    print('a != b: ${a != b}');
    print('a > b: ${a > b}');
    print('a < b: ${a < b}');
    print('a >= 10: ${a >= 10}');
    print('b <= 2: ${b <= 2}');

    // logika
    print('\n-- logika --');
    bool p = true, q = false;
    print('p && q = ${p && q}');
    print('p || q = ${p || q}');
    print('!p = ${!p}');

    // Assignment
    print('\n-- Assignment --');
    int nilai = 10;
    nilai += 5;
    nilai *= 2;
    nilai ~/= 3;
    print('hasil nilai setelah +=, *=, ~/= : $nilai');

    // Ternary
    print('\n-- Ternary --');
    int skor = 75;
    String status = skor >= 70 ? 'Lulus' : 'Gagal';
    print('Skor $skor -> $status');

    // Null-aware
    print('\n-- Null-aware --');
    String? nama;
    print('nama ?? "Tamu" -> ${nama ?? "Tamu"}');
    nama = "Budi";
    print('nama ?? "Tamu" -> ${nama ?? "Tamu"}');

    String? pesan;
    print('pesan?.length -> ${pesan?.length}');
    pesan = "Halo";
    print('pesan?.length -> ${pesan?.length}');

    // Type test & casting
    print('\n-- Type Test & Casting --');
    dynamic data = "Hello";
    print('data is String: ${data is String}');
    String teks = data as String;
    print('teks.toUpperCase() = ${teks.toUpperCase()}');

    // Bitwise
    print('\n-- Bitwise --');
    print('5 & 3 = ${5 & 3}');
    print('5 | 3 = ${5 | 3}');
    print('5 ^ 3 = ${5 ^ 3}');
    print('~5 = ${~5}');
    print('5 << 1 = ${5 << 1}');
    print('5 >> 1 = ${5 >> 1}');
```

Output:

```
PS D:\POLINEMA\SMT_4\PEMROGRAMAN MOBILE\CODE\PEMROGRAMAN-MOBILE\Week-2> dart run "Jobsheet 2/operator_demo.dart"
=== DEMO OPERATOR DART ===

-- Aritmatika --
a + b = 13
a - b = 7
a * b = 38
a / b = 3.3333333333333335
a ~/ b = 3
a % b = 1

-- Increment/Decrement --
x awal = 5
x++ = 5 (setelah itu x = 6)
++x = 7 (sekarang x = 7)
x-- = 7 (setelah itu x = 6)
--x = 5 (sekarang x = 5)

-- Relasional --
a == b: false
a != b: true
x++ = 5 (setelah itu x = 6)
++x = 7 (sekarang x = 7)
x-- = 7 (setelah itu x = 6)
--x = 5 (sekarang x = 5)

-- Relasional --
a == b: false
a != b: true
a != b: true
a > b : true
a < b : false
a >= 10: true
b <= 2 : false

-- Logika --
p && q = false
p || q = true
!p = false

-- Assignment --
hasil nilai setelah +=, *=, /= : 10
a > b : true
a < b : false
a >= 10: true
b <= 2 : false

-- Logika --
p && q = false
p || q = true
!p = false

-- Assignment --
hasil nilai setelah +=, *=, /= : 10
b <= 2 : false

-- Logika --
p && q = false
p || q = true
!p = false

-- Assignment --
hasil nilai setelah +=, *=, /= : 10

-- Ternary --
-- Assignment --
hasil nilai setelah +=, *=, /= : 10

-- Ternary --
Skor 75 => lulus
```

```

-- Ternary --
Skor 75 => Lulus

-- Null-aware --
nama ?? "Tamu" => Tamu
nama ?? "Tamu" => Budi
Skor 75 => Lulus

-- Null-aware --
nama ?? "Tamu" => Tamu
nama ?? "Tamu" => Budi
-- Null-aware --
nama ?? "Tamu" => Tamu
nama ?? "Tamu" => Budi
pesan?.length => null
pesan?.length => 4

-- Type Test & Casting --
data is String: true
pesan?.length => 4

-- Type Test & Casting --
data is String: true
-- Type Test & Casting --
data is String: true
teks.toUpperCase() = HELLO

teks.toUpperCase() = HELLO

-- Bitwise --
-- Bitwise --
5 & 3 = 1
5 & 3 = 1
5 | 3 = 7
5 | 3 = 7
5 ^ 3 = 6
~5 = -6
5 << 1 = 10
5 >> 1 = 2

```

Tantangan Tambahan:

Buat aplikasi konversi unit (panjang, massa, volume, suhu) dengan fitur:

- Menu pemilihan kategori konversi
- Minimal 5 unit untuk setiap kategori
- Validasi input (hindari nilai negatif untuk massa, volume, dll.)
- Tampilkan hasil dengan format yang rapi
- Implementasikan penggunaan Map untuk menyimpan faktor konversi

Code:

```
Run | Debug
1 void main() {
2     print('=== DEMO OPERATOR DART ===');
3
4     // Aritmatika
5     int a = 10, b = 3;
6     print('\n-- Aritmatika --');
7     print('a + b = ${a + b}');
8     print('a - b = ${a - b}');
9     print('a * b = ${a * b}');
10    print('a / b = ${a / b}');
11    print('a ~/ b = ${a ~/ b}');
12    print('a % b = ${a % b}');
13
14    // Increment / Decrement
15    print('\n-- Increment/Decrement --');
16    int x = 5;
17    print('x awal = $x');
18    print('x++ = ${x++} (setelah itu x = $x)');
19    print('++x = ${++x} (sekarang x = $x)');
20    print('x-- = ${x--} (setelah itu x = $x)');
21    print('--x = ${--x} (sekarang x = $x)');
22
23    // Relasional
24    print('\n-- Relasional --');
25    print('a == b: ${a == b}');
26    print('a != b: ${a != b}');
27    print('a > b : ${a > b}');
28    print('a < b : ${a < b}');
29    print('a >= 10: ${a >= 10}');
30    print('b <= 2 : ${b <= 2}');
31
32    // logika
33    print('\n-- logika --');
34    bool p = true, q = false;
35    print('p && q = ${p && q}');
36    print('p || q = ${p || q}');
37    print('!p = ${!p}');
```

```

// Assignment
print('\n-- Assignment --');
int nilai = 10;
nilai += 5;
nilai *= 2;
nilai /= 3;
print('hasil nilai setelah +=, *=, /= : $nilai');

// Ternary
print('\n-- Ternary --');
int skor = 75;
String status = skor >= 70 ? 'Lulus' : 'Gagal';
print('Skor $skor => $status');

// Null-aware
print('\n-- Null-aware --');
String? nama;
print('nama ?? "Tamu" => ${nama ?? "Tamu"}');
nama = "Budi";
print('nama ?? "Tamu" => ${nama ?? "Tamu"}');

String? pesan;
print('pesan?.length => ${pesan?.length}');
pesan = "Halo";
print('pesan?.length => ${pesan?.length}');

// Type test & casting
print('\n-- Type Test & Casting --');
dynamic data = "Hello";
print('data is String: ${data is String}');
String teks = data as String;
print('teks.toUpperCase() = ${teks.toUpperCase()}');

// Bitwise
print('\n-- Bitwise --');
print('5 & 3 = ${5 & 3}');
print('5 | 3 = ${5 | 3}');
print('5 ^ 3 = ${5 ^ 3}');
print('~5 = ${~5}');
print('5 << 1 = ${5 << 1}');
print('5 >> 1 = ${5 >> 1}');
}

```

Output:

```
=====
      APLIKASI KONVERSI UNIT
=====
Pilih kategori:
1. Panjang
2. Massa
3. Volume
4. Suhu
0. Keluar
Pilihan: 1

--- KONVERSI PANJANG ---
1. millimeter
2. centimeter
3. meter
4. kilometer
5. inch
Masukkan nilai: 3
Dari unit (1-5): 4
Ke unit   (1-5): 2

✅ HASIL KONVERSI
Kategori : PANJANG
Input    : 3.0 kilometer
✅ HASIL KONVERSI
Kategori : PANJANG
Input    : 3.0 kilometer
Kategori : PANJANG
Input    : 3.0 kilometer
Input    : 3.0 kilometer
Output   : 300000.000000 centimeter
```